Математическое моделирование

Лабораторная работа № 5

Абдуллахи Шугофа

2026-04-09

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теоретические сведения

3. Постановка задачи

4. Базовые эксперименты

5. Параметрическое исследование

6. Анализ итоговой метрики

7. Анализ вычислений

8. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Проанализировать модель «хищник–жертва» и исследовать особенности её поведения в различных модификациях.

1.2 Задание

1. Построить зависимость численности хищников от численности жертв

1.2 Задание

1. Построить зависимость численности хищников от численности жертв
2. Построить временные графики изменения популяций

1.2 Задание

1. Построить зависимость численности хищников от численности жертв
2. Построить временные графики изменения популяций
3. Определить положение равновесия

1.2 Задание

1. Построить зависимость численности хищников от численности жертв
2. Построить временные графики изменения популяций
3. Определить положение равновесия
4. Провести сравнение базовой и модифицированной моделей

1.2 Задание

1. Построить зависимость численности хищников от численности жертв
2. Построить временные графики изменения популяций
3. Определить положение равновесия
4. Провести сравнение базовой и модифицированной моделей
5. Выполнить анализ влияния параметров

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается система Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций.

Обозначим:

- $x(t)$ — численность хищников

Тогда динамика задаётся системой:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + bx(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dx(t)y(t) \end{cases}$$

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается система Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций.

Обозначим:

- $x(t)$ — численность хищников
- $y(t)$ — численность жертв

Тогда динамика задаётся системой:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + bx(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dx(t)y(t) \end{cases}$$

2.2 Интерпретация параметров

Коэффициенты имеют следующий смысл:

- a — естественное уменьшение численности хищников

Изменение этих параметров существенно влияет на поведение системы.

2.2 Интерпретация параметров

Коэффициенты имеют следующий смысл:

- a — естественное уменьшение численности хищников
- b — рост хищников за счёт взаимодействия

Изменение этих параметров существенно влияет на поведение системы.

2.2 Интерпретация параметров

Коэффициенты имеют следующий смысл:

- a — естественное уменьшение численности хищников
- b — рост хищников за счёт взаимодействия
- c — естественный рост жертв

Изменение этих параметров существенно влияет на поведение системы.

2.2 Интерпретация параметров

Коэффициенты имеют следующий смысл:

- a — естественное уменьшение численности хищников
- b — рост хищников за счёт взаимодействия
- c — естественный рост жертв
- d — убывание жертв из-за хищников

Изменение этих параметров существенно влияет на поведение системы.

2.3 Стационарное состояние

Равновесие определяется условиями:

$$\frac{dx}{dt} = 0, \qquad \frac{dy}{dt} = 0$$

Откуда при положительных значениях переменных:

$$x_0 = \frac{a}{b}, \qquad y_0 = \frac{c}{d}$$

Это состояние соответствует балансу между популяциями.

3. 3. Постановка задачи

3.1 Исследуемая система

Рассматривается система:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.25x(t) + 0.025x(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = 0.45y(t) - 0.045x(t)y(t) \end{cases}$$

3.2 Начальные условия

Начальные значения:

$$x_0 = 8, \qquad y_0 = 11$$

3.3 Стационарное состояние системы

Подставляя коэффициенты, получаем:

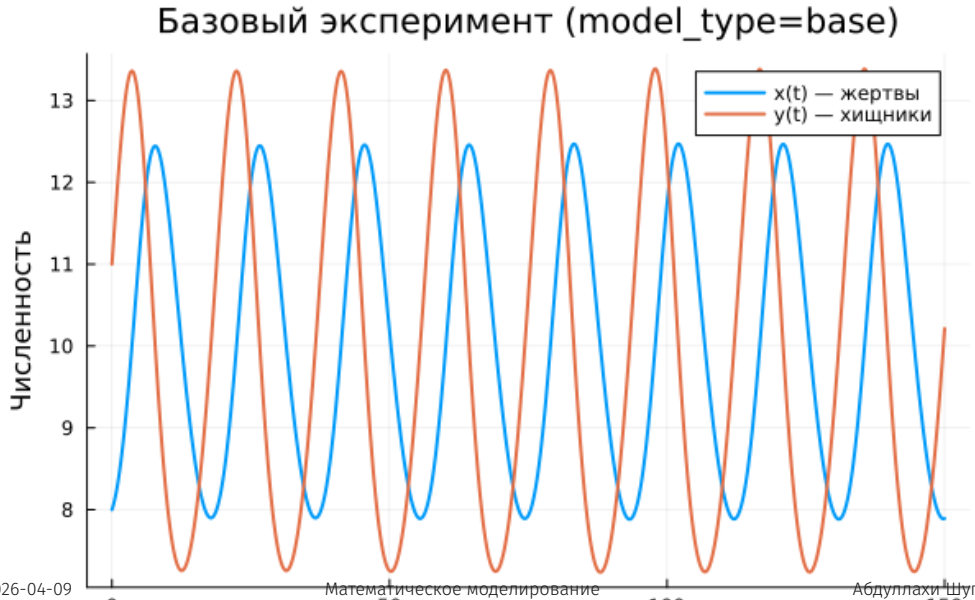
$$x_0 = \frac{0.25}{0.025} = 10, \qquad y_0 = \frac{0.45}{0.045} = 10$$

Таким образом, равновесие достигается в точке:

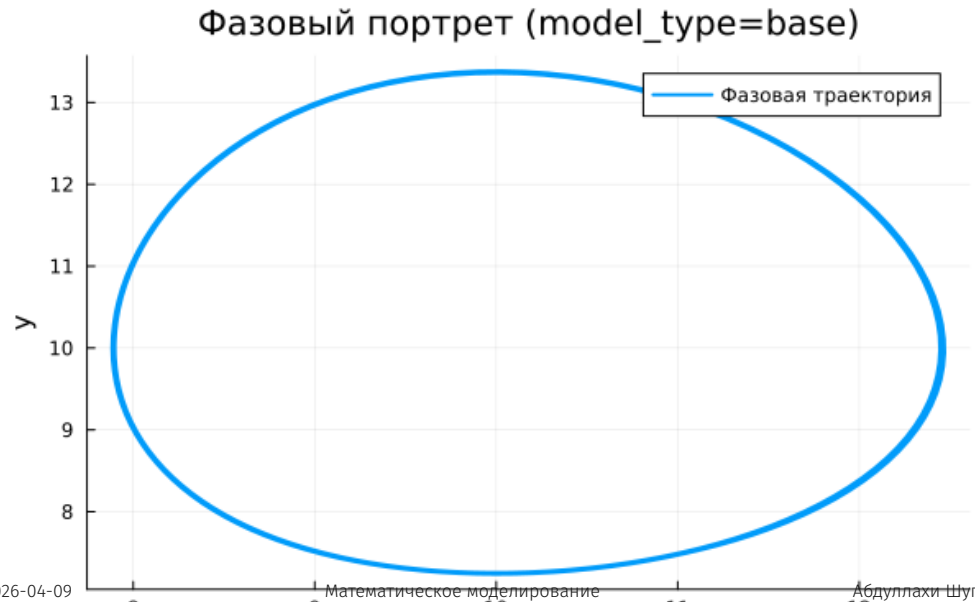
$$(10, 10)$$

4. 4. Базовые эксперименты

4.1 Базовая модель: временные зависимости



4.2 Базовая модель: фазовый портрет



4.3 Базовая модель: анализ

В данной модели наблюдаются устойчивые циклические изменения.

Характерные особенности:

- периодичность поведения обеих переменных

Следовательно, система реализует незатухающий колебательный режим.

4.3 Базовая модель: анализ

В данной модели наблюдаются устойчивые циклические изменения.

Характерные особенности:

- периодичность поведения обеих переменных
- практически неизменная амплитуда

Следовательно, система реализует незатухающий колебательный режим.

4.3 Базовая модель: анализ

В данной модели наблюдаются устойчивые циклические изменения.

Характерные особенности:

- периодичность поведения обеих переменных
- практически неизменная амплитуда
- отсутствие стремления к равновесию

Следовательно, система реализует незатухающий колебательный режим.

4.3 Базовая модель: анализ

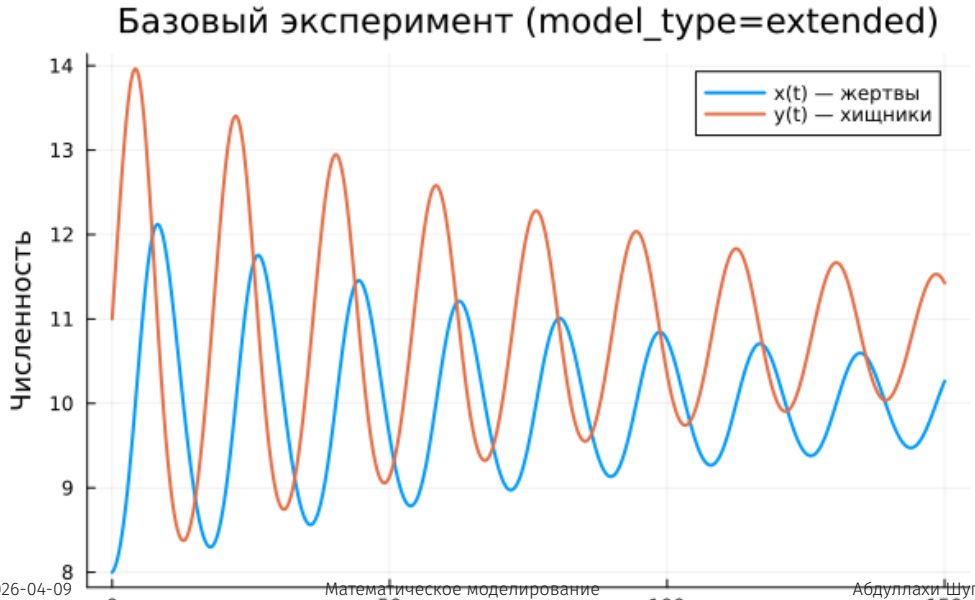
В данной модели наблюдаются устойчивые циклические изменения.

Характерные особенности:

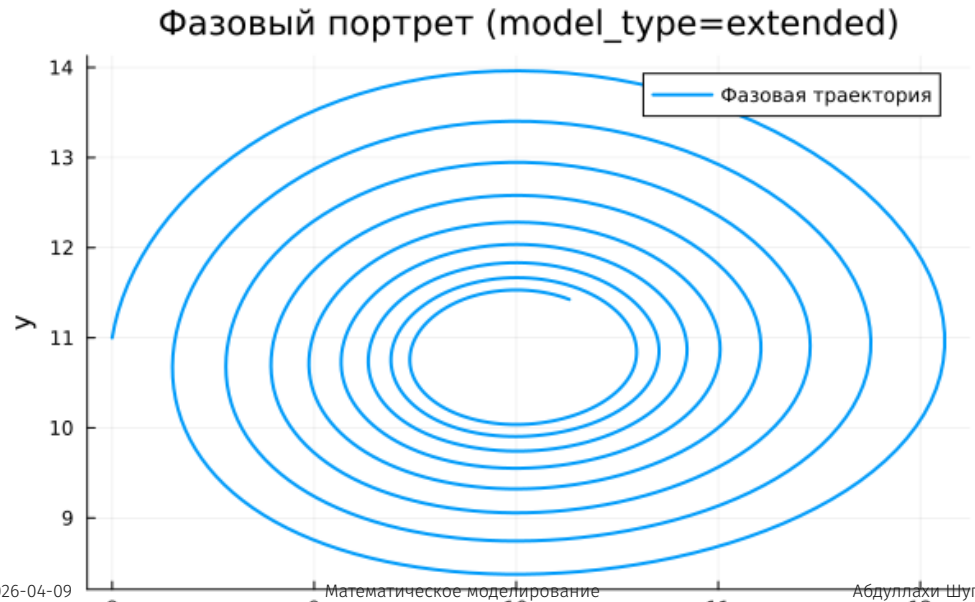
- периодичность поведения обеих переменных
- практически неизменная амплитуда
- отсутствие стремления к равновесию
- замкнутые фазовые траектории

Следовательно, система реализует незатухающий колебательный режим.

4.4 Расширенная модель: временные зависимости



4.5 Расширенная модель: фазовый портрет



4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной модели динамика меняется качественно.

Наблюдается:

- значительные колебания в начальный момент

Таким образом, введение нелинейного ограничения стабилизирует систему.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной модели динамика меняется качественно.

Наблюдается:

- значительные колебания в начальный момент
- постепенное уменьшение амплитуды

Таким образом, введение нелинейного ограничения стабилизирует систему.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной модели динамика меняется качественно.

Наблюдается:

- значительные колебания в начальный момент
- постепенное уменьшение амплитуды
- переход к устойчивому режиму

Таким образом, введение нелинейного ограничения стабилизирует систему.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной модели динамика меняется качественно.

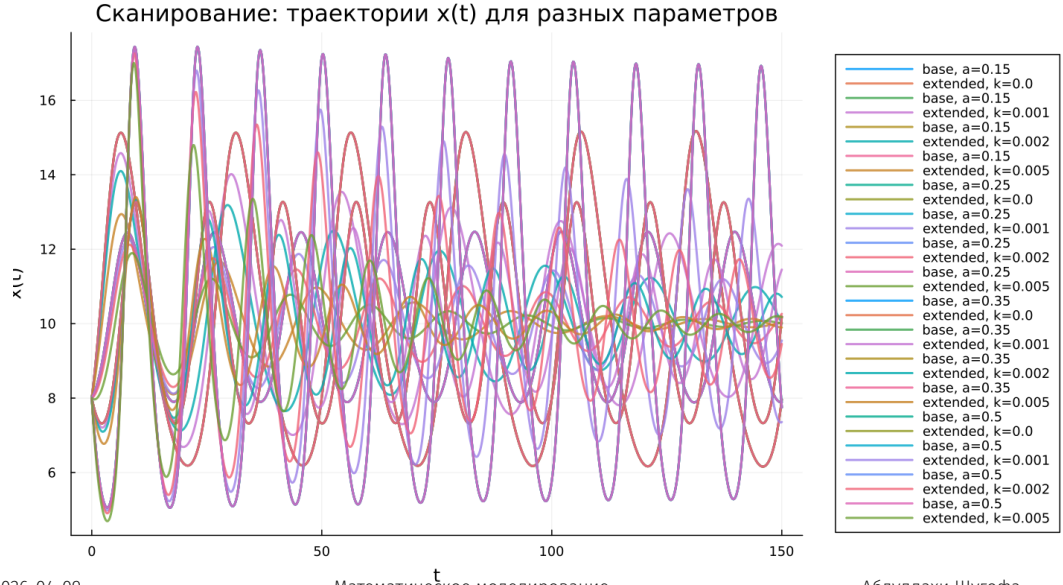
Наблюдается:

- значительные колебания в начальный момент
- постепенное уменьшение амплитуды
- переход к устойчивому режиму
- спиральная структура фазовых траекторий

Таким образом, введение нелинейного ограничения стабилизирует систему.

5. 5. Параметрическое исследование

5.1 Сканирование траекторий $x(t)$



5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Проведён анализ влияния параметров.

Выводы:

- в базовой модели параметр a изменяет форму колебаний, не нарушая их природы

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Проведён анализ влияния параметров.

Выводы:

- в базовой модели параметр a изменяет форму колебаний, не нарушая их природы
- динамика остаётся периодической

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Проведён анализ влияния параметров.

Выводы:

- в базовой модели параметр a изменяет форму колебаний, не нарушая их природы
- динамика остаётся периодической
- в расширенной модели параметр k регулирует скорость затухания

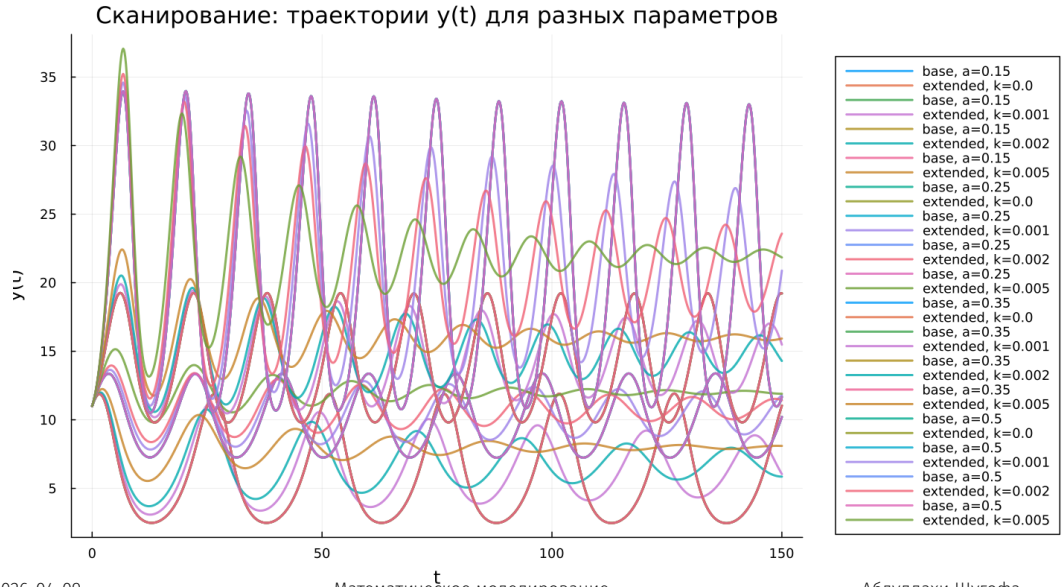
5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Проведён анализ влияния параметров.

Выводы:

- в базовой модели параметр a изменяет форму колебаний, не нарушая их природы
- динамика остаётся периодической
- в расширенной модели параметр k регулирует скорость затухания
- увеличение k ускоряет переход к равновесию

5.3 Сканирование траекторий $y(t)$



5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдается аналогичное поведение:

- базовая модель демонстрирует устойчивую периодичность

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдается аналогичное поведение:

- базовая модель демонстрирует устойчивую периодичность
- расширенная модель приводит к затуханию колебаний

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдается аналогичное поведение:

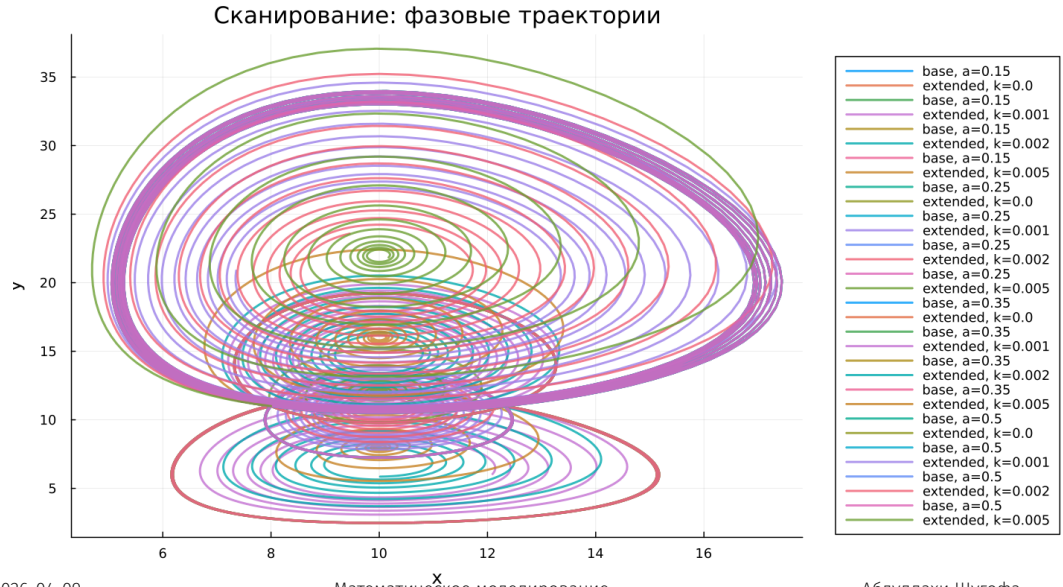
- базовая модель демонстрирует устойчивую периодичность
- расширенная модель приводит к затуханию колебаний
- усиление нелинейного эффекта ускоряет стабилизацию

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдается аналогичное поведение:

- базовая модель демонстрирует устойчивую периодичность
- расширенная модель приводит к затуханию колебаний
- усиление нелинейного эффекта ускоряет стабилизацию
- система стремится к устойчивому состоянию

5.5 Фазовые траектории



5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение фазовых портретов показывает:

- базовая модель — замкнутые траектории

Это подтверждает различную природу динамики.

5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение фазовых портретов показывает:

- базовая модель — замкнутые траектории
- расширенная модель — спиральное приближение к равновесию

Это подтверждает различную природу динамики.

5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение фазовых портретов показывает:

- базовая модель — замкнутые траектории
- расширенная модель — спиральное приближение к равновесию
- различие носит фундаментальный характер

Это подтверждает различную природу динамики.

6. 6. Анализ итоговой метрики

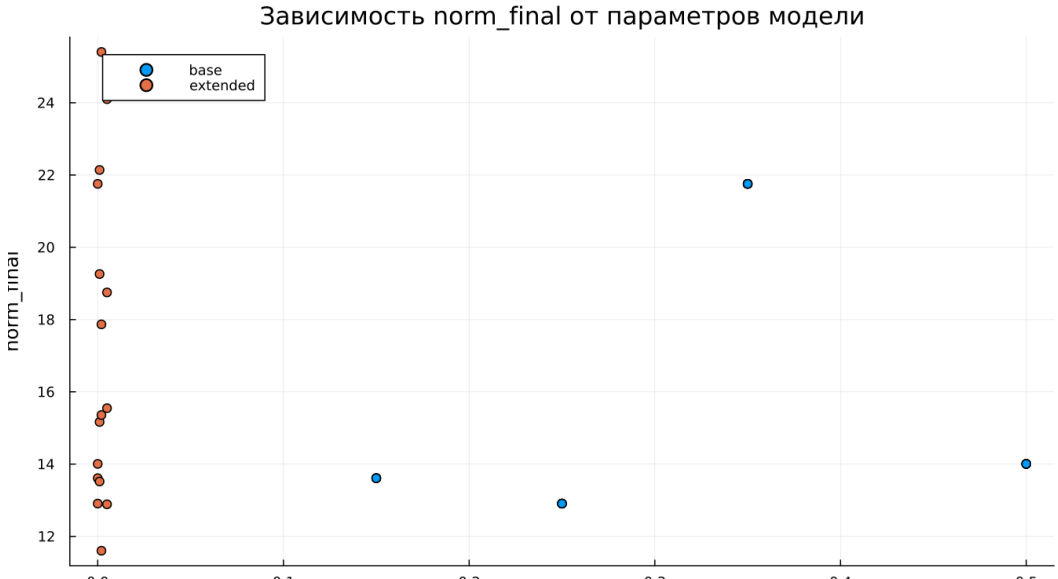
6.1 Метрика norm_final

Рассматривается величина:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

Она отражает состояние системы в конечный момент времени.

6.2 Зависимость norm_final от параметра



6.3 Интерпретация результата

Анализ показывает:

- в базовой модели значение метрики остаётся значительным из-за незатухающих колебаний

Таким образом, метрика позволяет различать типы динамики.

6.3 Интерпретация результата

Анализ показывает:

- в базовой модели значение метрики остаётся значительным из-за незатухающих колебаний
- в расширенной модели метрика определяется положением устойчивого состояния

Таким образом, метрика позволяет различать типы динамики.

6.3 Интерпретация результата

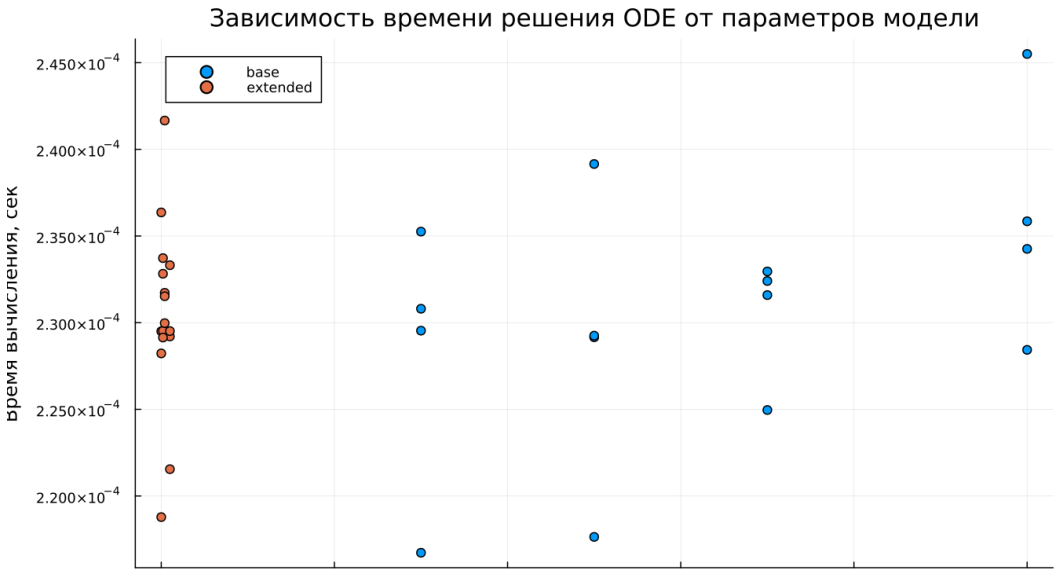
Анализ показывает:

- в базовой модели значение метрики остаётся значительным из-за незатухающих колебаний
- в расширенной модели метрика определяется положением устойчивого состояния
- после затухания система приближается к равновесию

Таким образом, метрика позволяет различать типы динамики.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время вычислений



7.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты показывают:

- обе модели вычисляются быстро

Следовательно, используемый численный метод является эффективным.

7.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты показывают:

- обе модели вычисляются быстро
- время расчёта остаётся малым

Следовательно, используемый численный метод является эффективным.

7.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты показывают:

- обе модели вычисляются быстро
- время расчёта остаётся малым
- изменение параметров почти не влияет на затраты

Следовательно, используемый численный метод является эффективным.

7.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты показывают:

- обе модели вычисляются быстро
- время расчёта остаётся малым
- изменение параметров почти не влияет на затраты
- усложнение модели не приводит к значительным вычислительным потерям

Следовательно, используемый численный метод является эффективным.

8. 8. Итоги

8.1 Выводы

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания без затухания

8.1 Выводы

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания без затухания
2. Расширенная модель приводит к стабилизации системы

8.1 Выводы

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания без затухания
2. Расширенная модель приводит к стабилизации системы
3. Фазовые портреты отражают различие между циклическим и сходящимся поведением

8.1 Выводы

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания без затухания
2. Расширенная модель приводит к стабилизации системы
3. Фазовые портреты отражают различие между циклическим и сходящимся поведением
4. Параметры a и k влияют на динамические характеристики

8.1 Выводы

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания без затухания
2. Расширенная модель приводит к стабилизации системы
3. Фазовые портреты отражают различие между циклическим и сходящимся поведением
4. Параметры a и k влияют на динамические характеристики
5. Метрика norm_final позволяет различать режимы движения

8.1 Выводы

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания без затухания
2. Расширенная модель приводит к стабилизации системы
3. Фазовые портреты отражают различие между циклическим и сходящимся поведением
4. Параметры a и k влияют на динамические характеристики
5. Метрика norm_final позволяет различать режимы движения
6. Численное моделирование выполняется эффективно